

# Agent 成本与性能优化：Token 预算、限流与成本归因

语言策略：code。正文三语言一致；成本追踪与滑动窗口限流代码按 TypeScript 生态实现。地图节点：04 开发与工程化 / 成本与性能优化。配套文档：[大模型网关](#)、[Agent 可观测与追踪](#)。

## 0. 结论先说

1. Agent 成本首先来自上下文膨胀，其次才是模型单价；先做上下文预算，再谈模型路由。
2. 性能优化顺序：先测 P95 与 TTFT，再优化最慢的工具和最长上下文，最后才换更贵的模型。
3. 任何优化都要绑定成本、延迟、成功率三个指标，防止“省了钱、坏了效果”。

## 1. 成本公式

```
1 单任务成本 = 输入 Token × 输入单价
2              + 输出 Token × 输出单价
3              + 工具调用成本
4              + 缓存命中节省
5              + 分摊基础设施成本
```

成本归因必须带 task\_id、model、prompt\_version、toolset\_version，否则无法定位是哪个版本变贵。

## 2. 成本优化杠杆

| 杠杆           | 做法                            | 典型收益  |
|--------------|-------------------------------|-------|
| 上下文预算        | 每轮计算预算，裁剪低优先级内容               | 高     |
| 模型分级         | 简单任务走小模型，复杂任务走强模型             | 高     |
| Prompt Cache | System Prompt 与工具 Schema 固定前缀 | 中高    |
| 工具返回压缩       | 只保留结构化摘要                      | 高     |
| 轮次上限         | 降低无效循环                        | 中     |
| 语义缓存         | 相似问题直接复用结果                    | 中，需防错 |
| 批处理          | 离线任务合并调用                      | 中     |

## 3. 性能优化顺序

1. 建立基线：P50 / P95 / TTFT / TPOT / 单任务 Token；
2. 找出最慢工具并设置超时与并行；
3. 缩短上下文：裁剪历史、压缩工具返回；
4. 流式输出降低首字延迟；
5. 模型路由：强模型只处理复杂任务；
6. 缓存与预取：Prompt Cache、检索预取。

## 4. 成本与性能门禁

- 单任务成本超预算 130% 告警；
- P95 超过 SLO 120% 告警；
- 成本优化上线前必须过评测门禁，成功率下降即回滚；
- 每月输出成本归因报告：按租户、任务类型、模型、Prompt 版本、工具。

## 5. TypeScript 版成本追踪与限流

```
1 interface TokenUsage {
2   inputTokens: number;
3   outputTokens: number;
4   inputPrice: number;
5   outputPrice: number;
6   toolCost: number;
7 }
8
9 function costOf(u: TokenUsage): number {
10   return u.inputTokens * u.inputPrice + u.outputTokens * u.
11     ↪ outputPrice + u.toolCost;
12 }
13
14 class SlidingWindowLimiter {
15   private timestamps: number[] = [];
16
17   constructor(
18     private readonly maxRequests: number,
19     private readonly windowMs: number,
20   ) {}
21
22   tryAcquire(now = Date.now()): boolean {
23     this.timestamps = this.timestamps.filter(t => now - t < this.
24     ↪ windowMs);
25     if (this.timestamps.length >= this.maxRequests) return false;
26     this.timestamps.push(now);
27     return true;
28   }
29 }
```

## 6. 上线检查单

- 有单任务 Token 与成本预算；
- 有滑动窗口限流与并发上限；
- 有模型分级路由与降级策略；
- 有成本/延迟/成功率三个维度的回归对比；
- 缓存命中与错误率同时监控。

## 7. 延伸阅读

- [大模型网关](#)
- [Agent 可观测与追踪](#)
- [Agent 评测体系](#)